Hemtal 3

Pluggtips: På lektionen härledde vi vågfunktioner och energinivåer för en partikel i en endimensionell låda. Gå igenom den härledningen igen och se till att du förstår vad som händer i varje steg. Denna härledning behöver inte vara med i ditt inlämnade hemtal, men du förväntas kunna den på tentan!

1. Vid en viss tidpunkt t har en partikel vågfunktionen $\Psi(x,t) = C(1 - \frac{x^2}{a^2})$ för $-a \leq x \leq a$ och $\Psi(x,t) = 0$ för övriga x. Du kan anta att C är reellvärd och större än 0.

   (a) Beräkna C.
   Lösning: Sannolikheten att hitta partikeln någonstans måste vara 1. I detta fall är vågfunktionen reell, men i mer allmänna fall måste man komma ihåg att $|\Psi(x,t)|^2 = \Psi^*\Psi$, där Ψ^* är komplexkonjugatet.

$$\int_{-a}^{a} |\Psi(x,t)|^2 \, \mathrm{d}x = C^2 \int_{-a}^{a} \left(1 - 2x^2/a^2 + x^4/a^4\right) \mathrm{d}x \tag{1a}$$

$$= C^2 \left[x - \frac{2x^3}{3a^2} + \frac{x^5}{5a^4}\right]_{-a}^{a} \tag{1b}$$

$$= 2C^2 \left(a - \frac{2a}{3} + \frac{a}{5}\right) = C^2 a \frac{16}{15} = 1. \tag{1c}$$

   Vilket ger $\underline{C = \sqrt{\frac{15}{16a}}}$.

   (b) Vid den tidpunkten mäter vi partikelns position. Vad är sannolikheten att uppmäta en position $x \leq a/4$? Kom ihåg att sannolikhetstätheten är proportionell mot $|\Psi|^2$.
   Lösning: Sannolikheten är

$$P(x \leq a/4) = \int_{-a}^{a/4} |\Psi(x,t)|^2 \, \mathrm{d}x = \tag{2a}$$

$$= C^2 \int_{-a}^{a/4} \left(1 - 2x^2/a^2 + x^4/a^4\right) \mathrm{d}x \tag{2b}$$

$$= C^2 \left[x - \frac{2x^3}{3a^2} + \frac{x^5}{5a^4}\right]_{-a}^{a/4} \tag{2c}$$

$$= C^2 \left(\frac{a}{2} - \frac{a}{96} + \frac{a}{5120} + a - \frac{2a}{3} + \frac{a}{5}\right) = \frac{15}{16a} \cdot \frac{2375a}{3072} = \approx \underline{0{,}725} \tag{2d}$$

2. En elektron har de Broglie-våglängden $\lambda = 0{,}26$ μm. Den beskrivs vid en viss tidpunkt t_0 av vågfunktionen $\Psi(x, t = t_0) = Ce^{ikx}$.

   (a) Beräkna vågtalet k.
   Lösning: I just det här fallet är vågfunktionen en ren komplex exponentialfunktion så vi kan helt enkelt läsa av våglängden från uttrycket för Ψ : om kx ökar med 2π så svänger vågfunktionen en hel våglängd. Alltså är $k\lambda = 2\pi$ eller $k = 2\pi/\lambda = \underline{2{,}42 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}}$.

   (b) Beräkna elektronens hastighet, anta att den rör sig i en dimension i t.ex x-riktingen.
   Lösning: Förhållandet mellan de Broglie-våglängden och rörelsemängden är $\lambda = h/p$ vilket ger $p = m_e v = h/\lambda$ (går också att använda $p = \hbar k$) som i sin tur ger,

$$v = \frac{h}{m_e \lambda} \approx \underline{2{,}80 \cdot 10^3 \text{ m/s}}. \tag{3}$$

(c) Sammanfatta förhållandet mellan vågtal, de Broglie-våglängden, och hastigheten hos en elektron. Vad händer med de övriga storheterna om k ökar?
Lösning: Ett av många sätt att skriva deras samband är,

$$v = \frac{h}{m_e \lambda} = \frac{\hbar k}{m_e}, \tag{4}$$

från detta framgår det att om k ökar minskar λ och v ökar.

3. En elektron är begränsad till en låda med bredden $L = 5{,}8571 \cdot 10^{-15}$ m (kärnradien för U − 238, den vanligaste uranisotopen).

(a) Vilka är energinivåerna för $n = 3$ och $n = 4$?
Lösning: Energinivåerna för en partikel i låda ges av

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}.$$

Sätter in $n = 3{,}4$, m är elektronens massa, $L = 5{,}8571 \cdot 10^{-15}$ m. Detta ger $\underline{E_3 = 1{,}58 \cdot 10^{-8}\ \text{J}}$ och $\underline{E_4 = 2{,}81 \cdot 10^{-8}\ \text{J}}$.

(b) Vilken energi har den foton som emitteras om elektronen övergår från $n = 4$ till $n = 3$? Reflektera på energins storleksordning.
Lösning: Svaret ges av

$$E_{\text{foton}} = E_4 - E_3 = \frac{4^2 h^2}{8mL^2} - \frac{3^2 h^2}{8mL^2} = \frac{(16-9)h^2}{8mL^2} = \underline{1{,}23 \cdot 10^{-8}\ \text{J}} = \underline{76{,}7\ \text{GeV}}. \tag{5}$$

Notera att detta ej är samma som att ställa upp $\frac{(4-3)^2 h^2}{8mL^2}$. Kommentar: detta är en väldigt hög energi jämfört med elektronövergångar i atomer, vilket visar på det orealistiska i att stänga in en elektron i ett så litet område.

4. MATLAB-uppgift:
Plotta de tidsoberoende vågfunktionerna för en partikel i en låda med längd 0,4 nm för energinivåerna $n = 1{,}2{,}3$. Alla vågfunktioner ska visas i samma fönster. Fortsatt viktigt med titel samt rubriker på axlarna. Definiera vilken kurva som tillhör vilken energinivå med hjälp av Matlabkommandot 'legend'.
Lösning:

```
clc
clear
close all
%% Helt frivilliga inställningar, LaTex ekvationer i figurer är överkurs,
%  men ser proffsigt ut
set(groot,defaultFigurePosition, [200,200,1100,900])
set(groot,'defaulttextinterpreter','latex');
set(groot,'defaultLegendInterpreter','latex');
set(groot, 'DefaultAxesFontSize',20);
set(groot,'defaultAxesTickLabelInterpreter','latex');

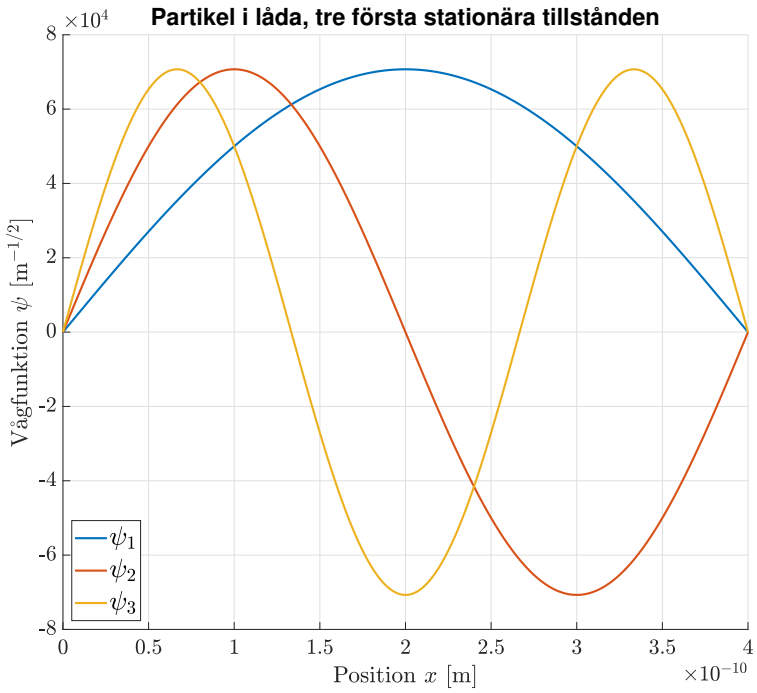
% Konstanter
L = 0.4e-9; %[m]
x = linspace(0,L,1000); %[m]
h_bar = 6.63e-34 / (2*pi); %[J*s]
m = 9.1e-31; %[kg]

% Energinivåer
E_1 = (1*pi*h_bar)^2/(2*m*L^2);
```

```
E_2 = (2*pi*h_bar)^2/(2*m*L^2);
E_3 = (3*pi*h_bar)^2/(2*m*L^2);

% Stationära tillstånd och kontroll av normalisering
psi_1 = sqrt(2/L) * sin(1*pi*x/L);
norm1 = trapz(x,(abs(psi_1)).^2)
psi_2 = sqrt(2/L) * sin(2*pi*x/L);
norm2 = trapz(x,(abs(psi_2)).^2)
psi_3 = sqrt(2/L) * sin(3*pi*x/L);
norm3 = trapz(x,(abs(psi_3)).^2)

% Figur
figure(1)
hold on
plot(x,psi_1, 'LineWidth',2)
plot(x,psi_2, 'LineWidth',2)
plot(x,psi_3, 'LineWidth',2)
hold off
xlabel('Position $x$ [m]')
ylabel('V{\aa}gfunktion $\psi$ [m$^{-1/2}$]')
title('Partikel i låda, tre första stationära tillstånden')
legend('$\psi_1$','$\psi_2$','$\psi_3$', 'fontsize' , 25 ,'Location','
    southwest')
grid on
print('fig31','-depsc')
```



Figur 1: Tre första stationära tillstånden ψ_1, ψ_2, och ψ_3 för en partikel i en endimensionell låda med längden $L = 4{,}0 \cdot 10^{-10}$ [m]